99% 的人不知道的高等数学真相

张宸赫

浙江大学

chhzhang@zju.edu.cn

Aug 05, 2022

自我介绍

- 浙江大学, 统计学专业, 专业课均绩 96, 专业课排名全系第一;

分数	课程
100	微积分 I、分析基础、概率论、随机过程、 代数拓扑、控制理论基础、数论、大学物理 I
99	微积分 III、实变函数、复变函数、C 语言
98	数值逼近、现代精算风险理论
97	几何学、微积分 II
96	高等代数 II、组合数学、量子计算、偏微分方程

- 2016 年全国大学生数学竞赛浙江省初赛一等奖, 浙江省第一名;
- 2017 年全国大学生数学竞赛全国决赛一等奖;
- 美国威斯康星大学全奖统计系博士 offer, 在看到我国数学教育存在的诸多不合理现象后放弃攻读博士学位, 决定回国钻研数学教学;
- 曾授微积分、数学分析、线性代数、概率论、常微分方程等课程.

目录

1 什么是数学?
- 数学的历史
- 数学的课程
- 数学的本质
- 为什么学数学

2 高等数学真相
- 高数到底是个啥?
- 高数有什么用?
- 高数难不难?
- 高数和其它课的区别
- 国内外教学差异

问题 1

我们是否认真思考，到底什么是数学吗？

上古时代 (??? – 1500 BC)

从人类社会诞生之初, 数学就已经成为了一项不可或缺的工具. 这时的数学以实用性为主, 这个时期的发展主要与天文历法和建筑学有关.

代表文明

古埃及、古巴比伦、古代中国.

代表内容

- 整数、分数、小数;
- 四则运算;
- 面积、体积公式;
- 一元一次方程.

古希腊、古罗马时代 (600 BC – 400 AD)

在古希腊文明最辉煌的时期, 数学从实用性研究转移到了公理化体系的构建. 这个时期的发展主要与测量学、天文学、物理学和哲学有关.

代表人物

毕达哥拉斯、欧几里得、阿基米德、托勒密.

代表内容

- 勾股定理;
- 三角形全等;
- 三角形相似;
- 锐角三角函数.

文艺复兴前后 (800 AD – 1650 AD)

欧洲在中世纪后期, 世界各地优秀文化的频繁交流使得数学重新成为重要的学科之一. 这个时期数学的发展主要与商业贸易和天文学有关. 初步的符号化.

代表人物

花拉子米、斐波那契、韦达、费马、笛卡尔.

代表内容

- 一元二次方程、多项式方程;
- 复数;
- 不等式;
- 解析几何.

微积分时代 (1650 AD – 1800 AD)

以牛顿发明微积分为标志, 数学进入了一个全新的时期. 这个时期的数学被用来解决几乎所有的物理问题, 其发展主要与物理学有关. 这个时期的数学表现出了极强的实用性.

代表人物

牛顿、伯努利、欧拉、拉格朗日、拉普拉斯、傅立叶、泊松.

代表内容

- 微积分;
- 常微分方程;
- 偏微分方程;
- 初等概率论.

近现代 (1800 AD 至今)

这个时期的数学逐渐从物理学驱动变成了自驱动, 越来越多的内容从现实问题中抽离, 表现出极强的抽象性.

代表人物

柯西、高斯、阿贝尔、魏尔斯特拉斯、雅各比、黎曼.

代表内容

- 实分析、复分析;
- 抽象代数、线性代数;
- 微分几何、微分流形;
- 点集拓扑、代数拓扑.

现代数学课程

五个时代的数学发展内容，某种程度上，刚好对应了五个阶段的数学教学内容。

五个阶段

- 小学数学
- 初中数学
- 高中数学
- 高等教育的工科大类数学
- 高等教育的数学专业数学

什么是数学?

数学的学科特征

- 研究对象: 运算、图形、逻辑;
- 研究方法: 公理化、符号化;
- 研究目的: 建立严格且一般的理论, 进而解决生活实际问题.

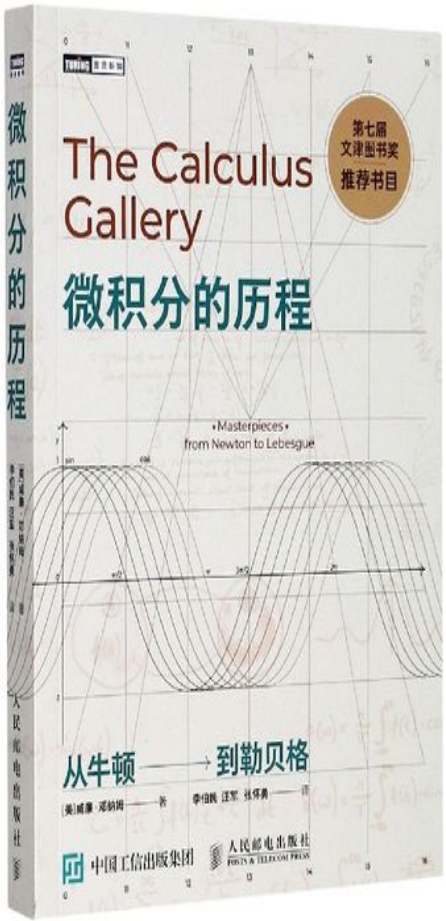
数学的基本属性

- 抽象性;
- 严谨性;
- 简洁性.

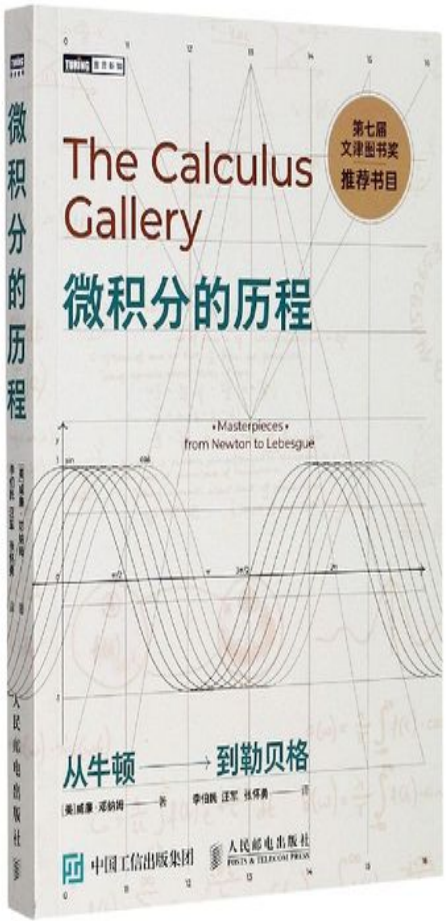
结论 1

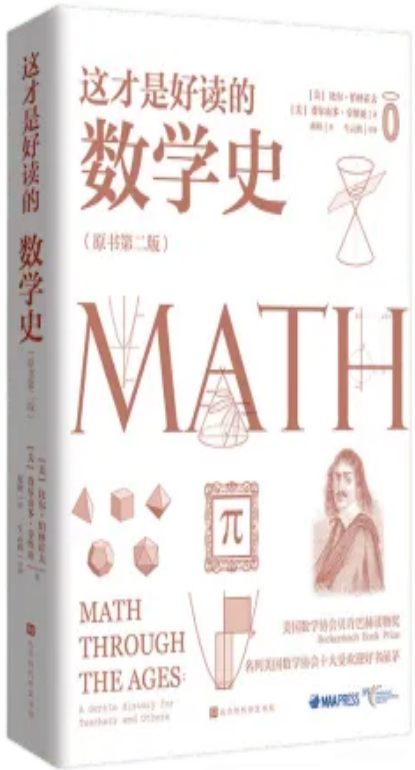
数学不只是个人求学道路上的课程，更是人类发展历程中，最引以为傲的智慧。

书籍推荐

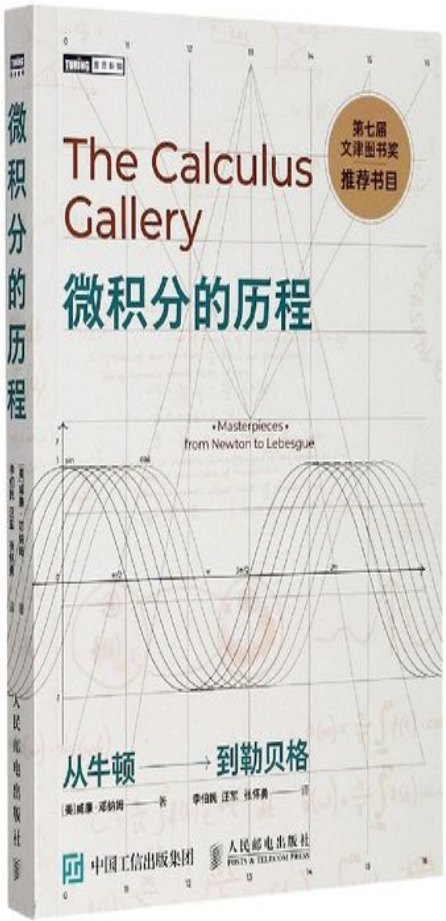

微积分的历程
The Calculus Gallery
第七届
文津图书奖
推荐书目
微积分的历程
Masterpieces
from Newton to Lebesgue
从牛顿 到勒贝格
中国工信出版集团
人民邮电出版社

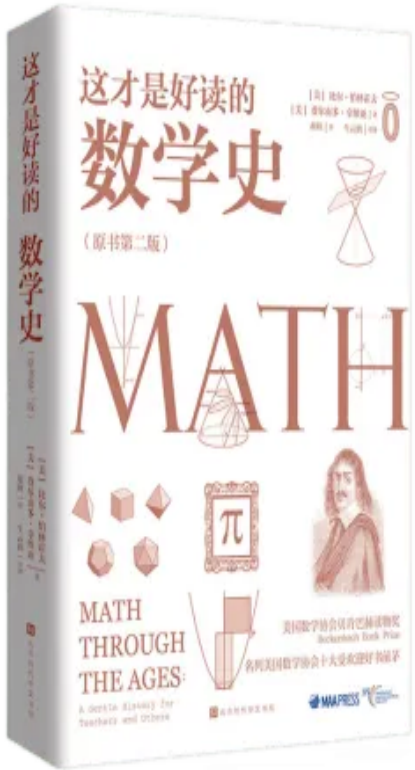
书籍推荐

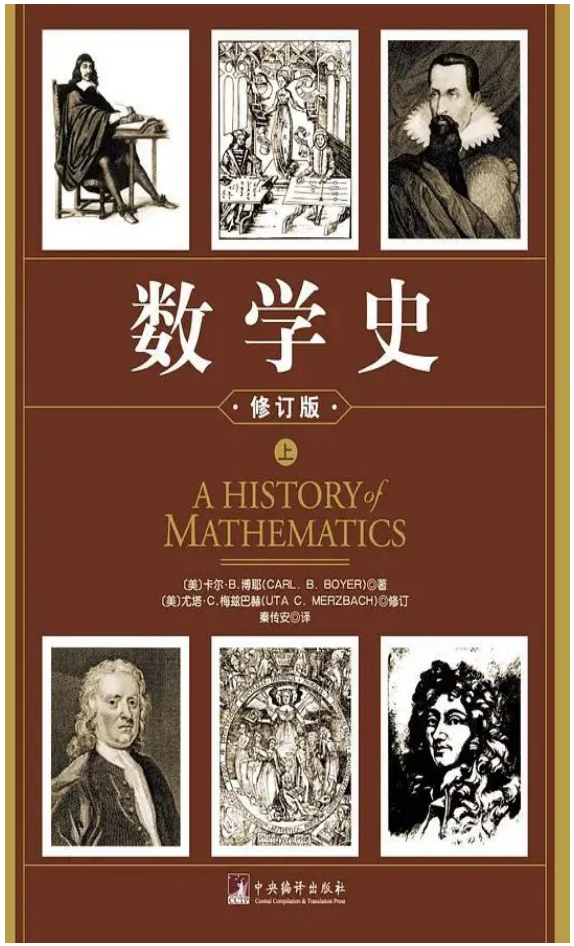

微积分的历程
The Calculus Gallery
第七届文津图书奖推荐书目
微积分的历程
Masterpieces from Newton to Lebesgue
从牛顿 到勒贝格
中国工信出版集团
人民邮电出版社


这才是好读的数学史
（原书第二版）
MATH
MATH THROUGH THE AGES

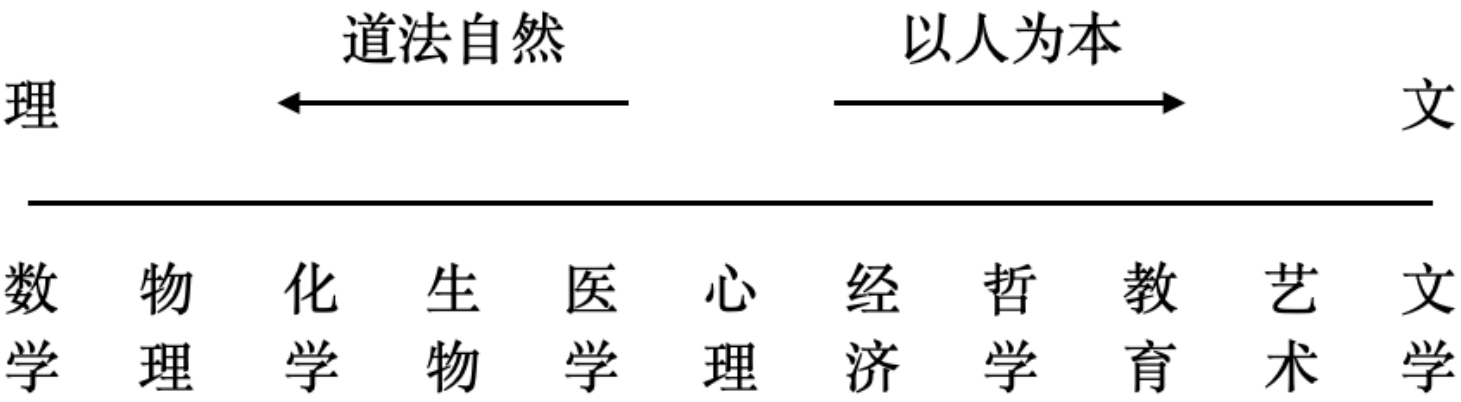
书籍推荐


微积分的历程
The Calculus Gallery
第七届文津图书奖推荐书目
微积分的历程
Masterpieces from Newton to Lebesgue
从牛顿 到勒贝格
中国工信出版集团
人民邮电出版社


这才是好读的数学史
这才是好读的
数学史
(原书第二版)
MATH
MATH THROUGH THE AGES


数学史
修订版
上
A HISTORY of MATHEMATICS
(美)卡尔·B.博耶(CARL. B. BOYER)◎著
(美)尤塔·C.梅兹巴赫(UTA C. MERZBACH)◎修订
秦传安◎译
中央编译出版社

大自然的语言





逻辑与美

公理化体系

公理-定义-定理-证明-推论-命题

数学之美

- $a^2 + b^2 = c^2$;
- $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$;
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$;
- $\mathrm{e}^x = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$;
- $\mathrm{e}^{i\pi} + 1 = 0$;
- $\displaystyle\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} \mathrm{d}\omega$.

为什么学数学?

问题 2

为什么学数学?

- 抽象性 $\Longrightarrow$ 科学与技术的基础;
- 严谨性 $\Longrightarrow$ 逻辑与思维的锻炼;
- 简洁性 $\Longrightarrow$ 美感与趣味的体验.

最现实的问题





最现实的问题





最专业的专业解读——培养方案

- 这是什么专业？
- 这个专业有哪些必修课？
- 这个专业有哪些选修课？
- 咋样才能毕业？

看课猜专业 I

- 微积分（乙）I $\cdots$ 5;
- 微积分（乙）II $\cdots$ 4;
- 线性代数（乙）$\cdots$ 3;
- 大学物理（丙）$\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;

看课猜专业 I

- 微积分（乙）I $\cdots$ 5;
- 微积分（乙）II $\cdots$ 4;
- 线性代数（乙）$\cdots$ 3;
- 大学物理（丙）$\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 实验设计与心理统计 $\cdots$ 6;
- 心理测量 $\cdots$ 4.

看课猜专业 I

- 微积分（乙）I $\cdots$ 5;
- 微积分（乙）II $\cdots$ 4;
- 线性代数（乙）$\cdots$ 3;
- 大学物理（丙）$\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 实验设计与心理统计 $\cdots$ 6;
- 心理测量 $\cdots$ 4.

公布答案

心理学.

看课猜专业 II

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（乙）I $\cdots$ 3;
- 大学物理（乙）II $\cdots$ 3;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;

看课猜专业 II

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（乙）I $\cdots$ 3;
- 大学物理（乙）II $\cdots$ 3;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 离散数学及其应用 $\cdots$ 4;
- 数据结构与算法分析 $\cdots$ 4;
- 数值分析 $\cdots$ 2.5;
- 应用运筹学基础 $\cdots$ 3.5;
- 人工智能 $\cdots$ 3.5;
- 数据挖掘导论 $\cdots$ 2;
- 密码学 $\cdots$ 2.5;
- 大数据应用 $\cdots$ 10.

看课猜专业 II

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（乙）I $\cdots$ 3;
- 大学物理（乙）II $\cdots$ 3;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 离散数学及其应用 $\cdots$ 4;
- 数据结构与算法分析 $\cdots$ 4;
- 数值分析 $\cdots$ 2.5;
- 应用运筹学基础 $\cdots$ 3.5;
- 人工智能 $\cdots$ 3.5;
- 数据挖掘导论 $\cdots$ 2;
- 密码学 $\cdots$ 2.5;
- 大数据应用 $\cdots$ 10.

公布答案

计算机科学与技术.

看课猜专业 III

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 随机过程 $\cdots$ 1.5;

看课猜专业 III

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 随机过程 $\cdots$ 1.5;
- 计量经济学 $\cdots$ 3;
- 中级计量经济学 $\cdots$ 3;
- 固定收益证券分析和模型 $\cdots$ 3;
- 保险学 $\cdots$ 3;
- 金融工程学 $\cdots$ 3;
- 金融计量模型 $\cdots$ 3;
- 资产定价 $\cdots$ 3;
- 经济统计软件及应用 $\cdots$ 3.

看课猜专业 III

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 随机过程 $\cdots$ 1.5;
- 计量经济学 $\cdots$ 3;
- 中级计量经济学 $\cdots$ 3;
- 固定收益证券分析和模型 $\cdots$ 3;
- 保险学 $\cdots$ 3;
- 金融工程学 $\cdots$ 3;
- 金融计量模型 $\cdots$ 3;
- 资产定价 $\cdots$ 3;
- 经济统计软件及应用 $\cdots$ 3.

公布答案

金融学.

看课猜专业 IV

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（甲）I $\cdots$ 4;
- 大学物理（甲）II $\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 常微分方程 $\cdots$ 1;

看课猜专业 IV

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（甲）I $\cdots$ 4;
- 大学物理（甲）II $\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 常微分方程 $\cdots$ 1;
- 工程流体力学 $\cdots$ 3.5;
- 工程力学 $\cdots$ 3.5;
- 工程热力学 $\cdots$ 4;
- 传热学 $\cdots$ 4;
- 自动控制理论 $\cdots$ 2;
- 能源转化 $\cdots$ 4.

看课猜专业 IV

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（甲）I $\cdots$ 4;
- 大学物理（甲）II $\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 常微分方程 $\cdots$ 1;
- 工程流体力学 $\cdots$ 3.5;
- 工程力学 $\cdots$ 3.5;
- 工程热力学 $\cdots$ 4;
- 传热学 $\cdots$ 4;
- 自动控制理论 $\cdots$ 2;
- 能源转化 $\cdots$ 4.

公布答案

能源与环境工程.

看课猜专业 V

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（甲）I $\cdots$ 4;
- 大学物理（甲）II $\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 常微分方程 $\cdots$ 1;
- 复变函数与积分变换 $\cdots$ 1.5;

看课猜专业 V

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（甲）I $\cdots$ 4;
- 大学物理（甲）II $\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 常微分方程 $\cdots$ 1;
- 复变函数与积分变换 $\cdots$ 1.5;
- 信号分析与处理 $\cdots$ 3;
- 自动控制理论 $\cdots$ 3.5;
- 现代控制理论 $\cdots$ 2.5;
- 人工智能与机器学习 $\cdots$ 3.5;
- 数据结构与算法分析 $\cdots$ 2;
- 数值计算方法 $\cdots$ 2;
- 运筹学 $\cdots$ 2.

看课猜专业 V

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（甲）I $\cdots$ 4;
- 大学物理（甲）II $\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 常微分方程 $\cdots$ 1;
- 复变函数与积分变换 $\cdots$ 1.5;
- 信号分析与处理 $\cdots$ 3;
- 自动控制理论 $\cdots$ 3.5;
- 现代控制理论 $\cdots$ 2.5;
- 人工智能与机器学习 $\cdots$ 3.5;
- 数据结构与算法分析 $\cdots$ 2;
- 数值计算方法 $\cdots$ 2;
- 运筹学 $\cdots$ 2.

公布答案

自动化.

看课猜专业 VI

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（甲）I $\cdots$ 4;
- 大学物理（甲）II $\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;

看课猜专业 VI

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（甲）I $\cdots$ 4;
- 大学物理（甲）II $\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 理论力学 $\cdots$ 4;
- 电工电子学 $\cdots$ 4.5;
- 材料力学 $\cdots$ 4;
- 工程数值方法 $\cdots$ 2;
- 工程流体力学与热工基础 $\cdots$ 2.5;
- 控制工程基础 $\cdots$ 2.5;
- 机械系统动力学 $\cdots$ 1.5;
- 线性系统与数字控制 $\cdots$ 3;
- 有限元分析 $\cdots$ 2.

看课猜专业 VI

- 微积分（甲）I $\cdots$ 5;
- 微积分（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 大学物理（甲）I $\cdots$ 4;
- 大学物理（甲）II $\cdots$ 4;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 理论力学 $\cdots$ 4;
- 电工电子学 $\cdots$ 4.5;
- 材料力学 $\cdots$ 4;
- 工程数值方法 $\cdots$ 2;
- 工程流体力学与热工基础 $\cdots$ 2.5;
- 控制工程基础 $\cdots$ 2.5;
- 机械系统动力学 $\cdots$ 1.5;
- 线性系统与数字控制 $\cdots$ 3;
- 有限元分析 $\cdots$ 2.

公布答案

机械工程.

看课猜专业 VII

- 数学分析（甲）I $\cdots$ 5;
- 数学分析（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 常微分方程 $\cdots$ 2;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;

看课猜专业 VII

- 数学分析（甲）I $\cdots$ 5;
- 数学分析（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 常微分方程 $\cdots$ 2;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 力学 $\cdots$ 4;
- 热学 $\cdots$ 3;
- 电磁学 $\cdots$ 4;
- 光学 $\cdots$ 4;
- 数学物理方法 $\cdots$ 6;
- 计算物理 $\cdots$ 2.5;
- 电动力学 $\cdots$ 4;
- 理论力学 $\cdots$ 4;
- 量子力学 $\cdots$ 8;
- 热力学与统计物理 $\cdots$ 5.

看课猜专业 VII

- 数学分析（甲）I $\cdots$ 5;
- 数学分析（甲）II $\cdots$ 5;
- 线性代数（甲）$\cdots$ 3.5;
- 常微分方程 $\cdots$ 2;
- 概率论与数理统计 $\cdots$ 2.5;
- 力学 $\cdots$ 4;
- 热学 $\cdots$ 3;
- 电磁学 $\cdots$ 4;
- 光学 $\cdots$ 4;
- 数学物理方法 $\cdots$ 6;
- 计算物理 $\cdots$ 2.5;
- 电动力学 $\cdots$ 4;
- 理论力学 $\cdots$ 4;
- 量子力学 $\cdots$ 8;
- 热力学与统计物理 $\cdots$ 5.

公布答案

物理学.

为什么要好好学数学?

结论 2

不好好学数学，我可能毕不了业!

数学是现代技术的基础









为什么要好好学数学?（续）

结论 2

不好好学数学，我可能毕不了业!

为什么要好好学数学?（续）

结论 2

不好好学数学，我可能毕不了业!

结论 3

不好好学数学，我可能无法胜任科研工作/高端岗位!

为什么要好好学数学?（续）

结论 2

不好好学数学，我可能毕不了业!

结论 3

不好好学数学，我可能无法胜任科研工作/高端岗位!

结论 4

好好学数学，未必能为你带来直接的好处。

为什么要好好学数学?（续）

结论 2

不好好学数学，我可能毕不了业!

结论 3

不好好学数学，我可能无法胜任科研工作/高端岗位!

结论 4

好好学数学，未必能为你带来直接的好处。

结论 5

但不好好学数学，一定会为你带来很大的麻烦!

目录

1 什么是数学?
- 数学的历史
- 数学的课程
- 数学的本质
- 为什么学数学

2 高等数学真相
- 高数到底是个啥?
- 高数有什么用?
- 高数难不难?
- 高数和其它课的区别
- 国内外教学差异

几种不同的说法

1. 高数是高等数学的简称;
2. 高等数学就是微积分;
3. 高等数学是一门面向文科类与医学类学生的大类课，有些学校上一个学期，有些学校上两个学期，内容涵盖了微积分、线性代数、概率论与数理统计中较为基本的知识;
4. 高等数学是在牛顿与莱布尼兹发明微积分后出现的数学内容（包括微积分），与之相对应的是初等数学;
5. 高等数学是大学中非数学专业的学生们要学习的全部数学课，一般来说包括以下八门课：微积分、线性代数、常微分方程、概率论与数理统计、复变函数与积分变换、数值计算、离散数学、控制理论;
6. 高等数学就是大学中所有的数学课.

四个小概念

四个小概念

定义 1

满绩 大于或等于 90 分，部分学校可能是 95 分。

四个小概念

定义 1

满绩 大于或等于 90 分，部分学校可能是 95 分。

定义 2

挂科 低于 60 分，也叫做不及格。

四个小概念

定义 1

满绩 大于或等于 90 分，部分学校可能是 95 分。

定义 2

挂科 低于 60 分，也叫做不及格。

定义 3

补考 在假期结束后，学校会统一组织一次考试，为挂科的同学重新提供一次考试机会。最终成绩只要不低于 60 分，你的成绩就是 60 分。通常来说，补考是不计平时分的。

四个小概念

定义 1

满绩 大于或等于 90 分，部分学校可能是 95 分。

定义 2

挂科 低于 60 分，也叫做不及格。

定义 3

补考 在假期结束后，学校会统一组织一次考试，为挂科的同学重新提供一次考试机会。最终成绩只要不低于 60 分，你的成绩就是 60 分。通常来说，补考是不计平时分的。

定义 4

重修 相当于重新选课、考试。幸运的是，重修后的成绩可以覆盖掉之前的成绩。

高数难不难?

问题 3

高数真的很难吗?

高数难不难?

问题 3

高数真的很难吗?

结论 6

是的! 高数 (挂科) 是很多人毕业道路上最大的障碍。

高数难不难?

问题 3

高数真的很难吗?

结论 6

是的! 高数 (挂科) 是很多人毕业道路上最大的障碍。

结论 7

挂科这件事，完全可以人为避免，只可惜很多人没有找到正确的方法。

高数难不难?

问题 3

高数真的很难吗?

结论 6

是的! 高数 (挂科) 是很多人毕业道路上最大的障碍。

结论 7

挂科这件事，完全可以人为避免，只可惜很多人没有找到正确的方法。

结论 8

高数满绩这件事，既没有想象中那么简单，也没有想象中那么难。它只需要一点点天赋 + 一点点方法 + 一点点运气。

高数和其它课的区别

问题 4

高数与大学其它课程的区别在哪?

高数和其它课的区别

问题 4

高数与大学其它课程的区别在哪？

结论 9

高数是必修的，而且是最硬核的。

高数和其它课的区别

问题 4

高数与大学其它课程的区别在哪？

结论 9

高数是必修的，而且是最硬核的。

结论 10

高数是很多专业课的基础，如果高数不学好，你的大学生涯可能会十分痛苦。

高数和其它课的区别

问题 4

高数与大学其它课程的区别在哪？

结论 9

高数是必修的，而且是最硬核的。

结论 10

高数是很多专业课的基础，如果高数不学好，你的大学生涯可能会十分痛苦。

结论 11

对于 99% 的人来说，如果一个高数问题，在本科期间没有弄懂，那么这一生都不会弄懂了。

国内外高数教学差异

国内的教学

- 重计算，重方法，重技巧;
- 教材比较生猛，直接从一个严格的定义讲起;
- 上课讲的大概率不考，因为太简单，体现不出差异;
- 考试题目风格与考研题目类似，以选拔为目的，且平时分占比偏低.

国外的教学

- 重来源，重引导，重应用;
- 教材比较矜持，一般会有很多故事和插图;
- 考试考的基本都是平时讲过的，不会特别难;
- 考试题目与作业题目较为类似，以检验为目的，且平时分占比偏高.

各有优劣，切莫厚此薄彼

总结

问题 5

数学是什么？高数是什么？

总结

问题 5

数学是什么？高数是什么？

我的看法

- 是课程，是工具，是智慧；
- 是科学的垫脚石，是毕业的绊脚石，是成功的敲门砖。

总结

问题 5

数学是什么？高数是什么？

我的看法

- 是课程，是工具，是智慧；
- 是科学的垫脚石，是毕业的绊脚石，是成功的敲门砖。

问题 6

面对高数，应该保持怎样的心态？

我的看法

- 努力探寻高数对于你的意义；
- 努力探寻适合你的高数学习方法；
- 不要觉得自己比别人聪明，所以就可以在高数上少花时间。

谢谢大家!

欢迎讨论!

vx: EulerianBaby